



TRANSCEND

Summer School 2026

TDPS Living Lab

Guía práctica

Cómo crear una cuenta gratuita en Google Earth Engine e instalar QGIS

Registro no comercial para estudiantes, docentes y participantes de cursos

Autores

Dr. Christian Santana Cunha
Universidad de Mánchester

Prof. Dr. Timothy Foster
Universidad de Mánchester

Octubre de 2026



Resumen. El acceso a Google Earth Engine (GEE) se realiza mediante un **proyecto de Google Cloud** registrado para uso no comercial. Para estudiantes y cursos es gratuito y no requiere tarjeta de crédito. El proceso tarda unos 10–15 minutos: (1) cuenta de Google → (2) crear el proyecto → (3) formulario de registro en 5 etapas → (4) habilitar la API → (5) abrir el Code Editor. Al final se explica cómo descargar e instalar la versión estable de QGIS.

Enlaces útiles

Para qué	Enlace
Página de registro (punto de partida)	https://code.earthengine.google.com/register
Earth Engine en Google Cloud Console	https://console.cloud.google.com/earth-engine
Configuración / registro no comercial	https://console.cloud.google.com/earth-engine/configuration
Habilitar la API de Earth Engine	console.cloud.google.com/apis/library/earthengine.googleapis.com
Code Editor (donde se escriben los scripts)	https://code.earthengine.google.com
Quién puede usarlo gratuitamente	https://earthengine.google.com/noncommercial/
Cuotas de los niveles no comerciales	developers.google.com/earth-engine/guides/noncommercial_tiers
Permisos (IAM) para grupos	developers.google.com/earth-engine/guides/access_control
Crear una cuenta de Google	https://accounts.google.com/signup
Descargar QGIS	https://qgis.org/download/
Guía de instalación de QGIS	https://qgis.org/resources/installation-guide/

Antes de empezar

- Una **cuenta de Google** (Gmail o cuenta institucional de Google Workspace). Si no tiene una, créela en accounts.google.com/signup.
- Utilice **siempre la misma cuenta** en Cloud Console y en el Code Editor. Si tiene varias cuentas abiertas, una ventana de incógnito ayuda a evitar confusiones.





- Uso no comercial: investigación, docencia, aprendizaje o cursos, sin recibir pago por el trabajo realizado en GEE.
- No se necesita tarjeta de crédito para el nivel gratuito predeterminado (Comunidad).

Quién puede usarlo gratuitamente

- Estudiantes, docentes y personal de escuelas, institutos y universidades (investigación o docencia);
- Instructores y participantes de cursos de formación con duración definida, como esta Summer School;
- Organizaciones sin fines de lucro (investigación, educación, actividades no comerciales);
- Periodistas de medios de comunicación;
- Algunos organismos gubernamentales (países menos desarrollados, gobiernos indígenas, investigación académica);
- Personas particulares, siempre que no reciban pago por lo que produzcan.

Atención: no está permitido usar el acceso gratuito para trabajos remunerados de prestación de servicios (consultorías, entregas contratadas, etc.).

Paso a paso

Paso 1 – Abrir Earth Engine en Cloud Console e iniciar sesión

Vaya a <https://console.cloud.google.com/earth-engine> (o a <https://code.earthengine.google.com/register>) e inicie sesión con la cuenta de Google que usará en el curso. En la sección **Comencemos** → **Registra tu proyecto en la nube**, haga clic en **Registrador**.



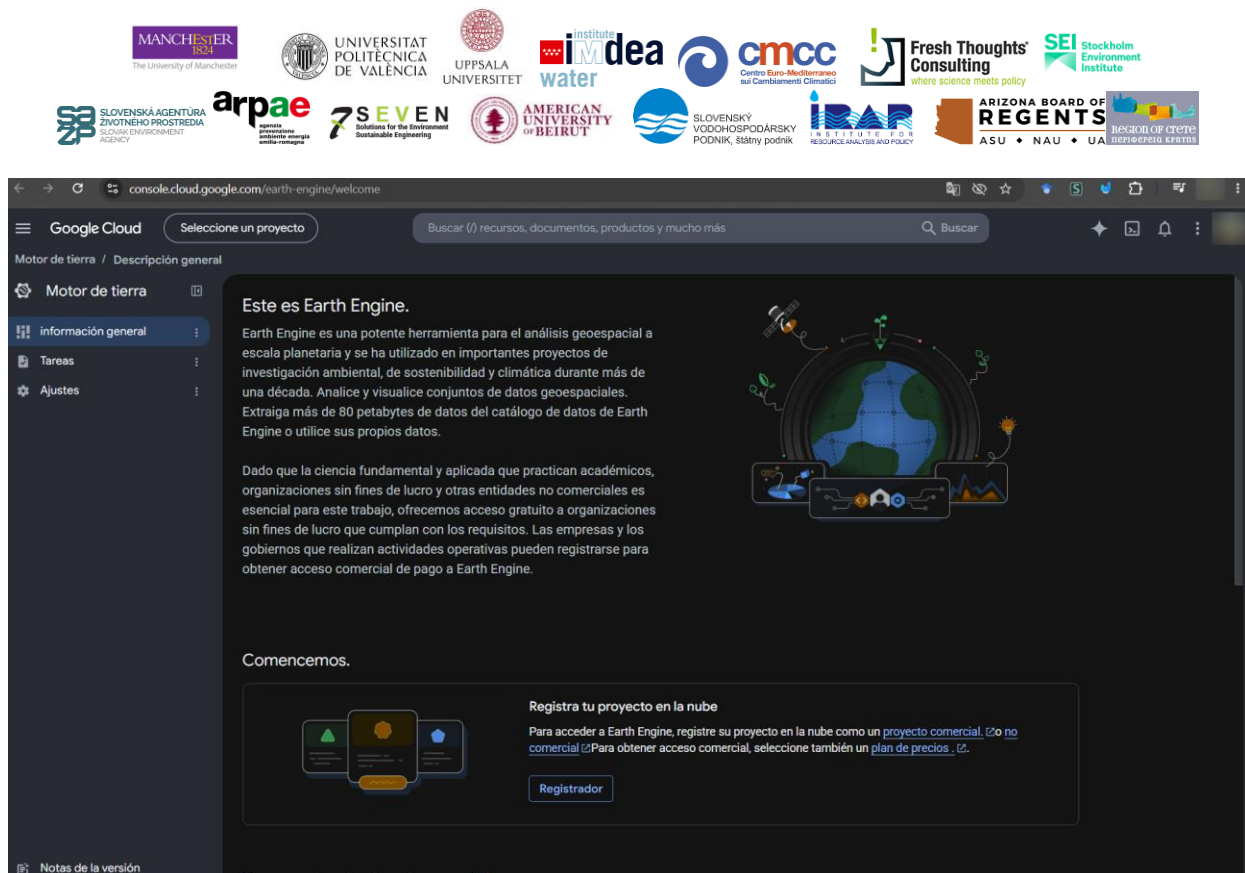


Figura 1 – Página de bienvenida de Earth Engine en Cloud Console, con el botón Registrador

Paso 2 – Crear o seleccionar un proyecto de Google Cloud

En **Seleccione un proyecto** (parte superior de la pantalla), cree un proyecto nuevo o elija uno que ya tenga:

- **Nombre del proyecto:** algo fácil de reconocer, por ejemplo ee-sunombre-transcend.
- **ID del proyecto:** se genera a partir del nombre y **no se puede cambiar después**. Anótelo, porque se usará en el Code Editor y en Python.
- Organización/ubicación: deje «Sin organización» si usa una cuenta personal de Gmail.

Paso 3 – Completar el formulario de registro (5 etapas)

Se abre el formulario **Registrador** (Motor de tierra → Ajustes). Tiene cinco etapas: tipo de organización, verificación de la cualificación no comercial, plan, descripción del trabajo y resumen.



Figura 2 – Formulario de registro en Cloud Console, con las 5 etapas

3.1 – Tipo de organización

En «¿Cuál de las siguientes opciones le describe mejor a usted o a su organización?», elija la opción de formación en Earth Engine, que aparece como **«instructor o aprendiz de máquinas de energía terrestre»**. Haga clic en **Próximo**.

Sugerencia: los estudiantes con vínculo universitario también pueden elegir la opción de **institución académica**, que no caduca al terminar el curso.



← Registrador

i Este proyecto ya está registrado. Al completar este formulario, se actualizará la información de registro.

1 Seleccione el tipo de organización

¿Cuál de las siguientes opciones le describe mejor a usted o a su organización? *

instructor o aprendiz de máquinas de energía terrestre ▼

Próximo

2 Verificar la cualificación no comercial

3 Elige tu plan

4 Describe tu trabajo

5 Resumen de las evaluaciones

Registrador Cancelar

Figura 3 – Etapa 1: tipo de organización seleccionado

3.2 – Verificar la cualificación no comercial

En «¿Cuál es tu función en la formación de Earth Engine?», marque **Participe** (estudiantes) o **Instructor** (docentes). Indique la **fecha de inicio** de la formación (**12/10/2026**) y la fecha de finalización. Luego haga clic en **Verificar cualificación**.

Importante: el uso no comercial en esta categoría se limita al período del curso. Al finalizar, deberá registrar un nuevo proyecto (por ejemplo, como institución académica) para seguir utilizando Earth Engine.



←

Registrador

¿Cuál es tu función en la formación de Earth Engine ?

☐ Instructor
 ☒ Partícipe

Por favor, especifique la fecha de inicio de la formación *

29/09/2026

Por favor, indique la fecha de finalización de la formación .

29/09/2027

Nota: El uso no comercial de Earth Engine se limita al trabajo realizado en el marco de un curso de formación. Al finalizar el curso, deberá registrar un nuevo proyecto para seguir utilizando Earth Engine.

Verificar cualificación

3

Elige tu plan

4

Describe tu trabajo

5

Resumen de las evaluaciones

Registrador

Cancelar

Figura 4 – Etapa 2: función en la formación y fechas

3.3 – Elegir el plan (nivel de cuota)

Elija **Comunidad**: 150 horas de EECU al mes, sin cuenta de facturación; es suficiente para la Summer School. El nivel **Contribuyente** ofrece 1.000 horas, pero requiere una cuenta de facturación activa (el uso no comercial de Earth Engine sigue siendo gratuito).



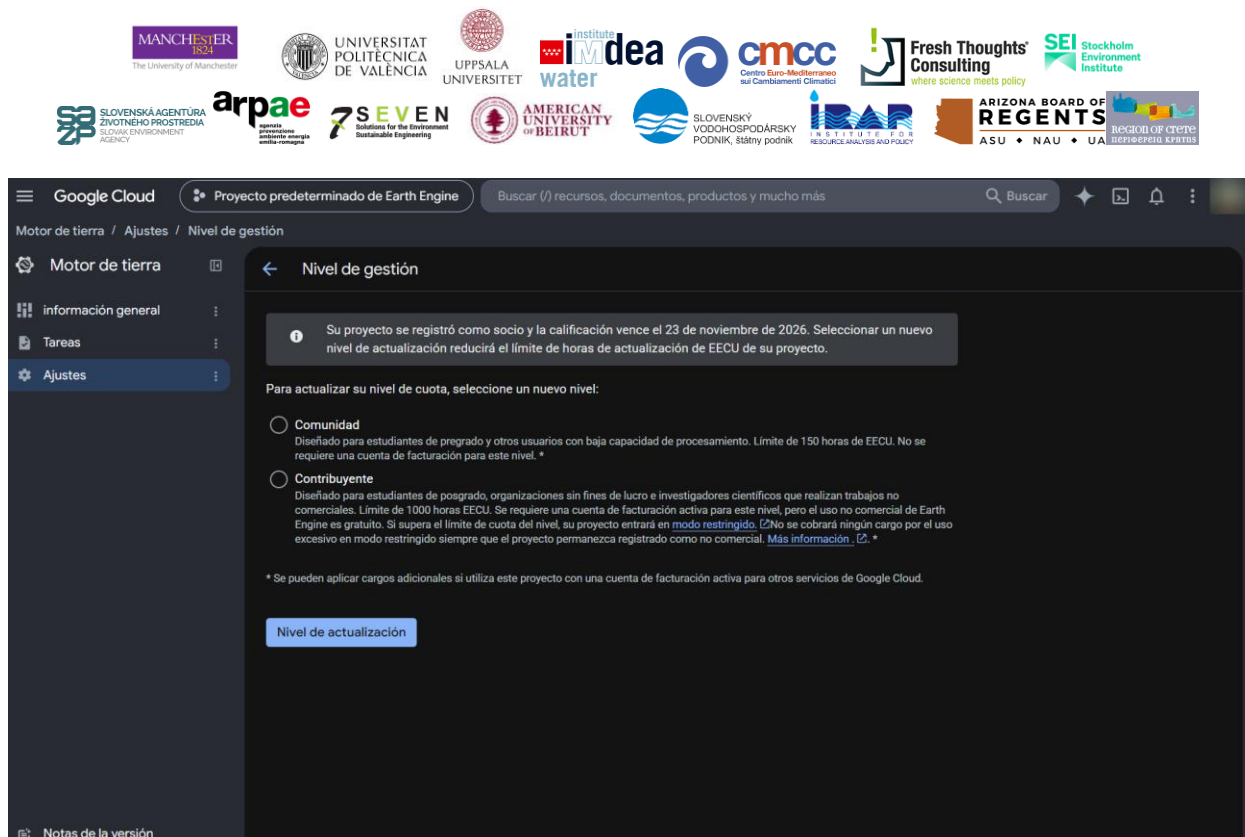


Figura 5 – Elección del nivel de cuota: Comunidad o Contribuyente

3.4 – Describir el trabajo

Marque, si corresponde, las categorías relacionadas con el clima (Mitigación, Adaptación, Protección y conservación). En «¿Utilizará Earth Engine para alguna de las siguientes actividades?», abra la lista, marque los temas de su trabajo (p. ej., Agricultura), haga clic en **DE ACUERDO** y luego en **Próximo**.



←

Registrador

✓

Verificar la cualificación no comercial

✓

Elige tu plan

4

Describe tu trabajo

¿Tu trabajo con Earth Engine se ajusta a alguna de estas categorías?

☐

Mitigación

Por ejemplo, reducir o prevenir las emisiones de gases de efecto invernadero / equivalente de CO₂.

☐

Adaptación

Por ejemplo, ayudar a las personas y a las comunidades a adaptarse a los impactos del cambio climático.

☐

Protección y conservación

Por ejemplo, intervenciones terrestres y marinas para conservar la biodiversidad y los ecosistemas.

¿Utilizará Earth Engine para alguna de las siguientes actividades? *

▼

Próximo

5

Resumen de las evaluaciones

Registrador

Cancelar

Figura 6 – Etapa 4: categorías del trabajo

← Registrador

✓ Verificar la cualificación no comercial

✓ Elige tu plan

4 Describe tu trabajo

- ☐ Publicidad / Investigación de mercado
- ☒ Agricultura
- ☐ Calidad del aire / contaminación
- ☐ Arquitectura / diseño urbano
- ☐ Inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/ML)
- ☐ Valoración de activos (seguros, bancos, riesgo crediticio)
- ☐ automóviles
- ☐ Tecnología de almacenamiento/batería

Cancelar DE ACUERDO

Próximo

5 Resumen de las evaluaciones

Registrador Cancelar

Figura 7 – Lista de actividades (selección múltiple)

3.5 – Resumen y registro

Revise el resumen de sus respuestas y haga clic en **Registrador**. El acceso se habilita de inmediato.



←

Registrador

¿Cuál es tu función en la formación de Earth Engine?

Partícipe

Por favor, especifique la fecha de inicio de la formación.

12/10/2026

Por favor, especifique la fecha de finalización de la formación.

12/10/2027

Tu tarea

¿Tu trabajo con Earth Engine se ajusta a alguna de estas categorías?

Mitigación

¿Utilizará Earth Engine para alguna de las siguientes actividades?

Agricultura

i

Esta información se recopila para verificar la elegibilidad para uso no comercial, informar sobre las mejoras del producto y evaluar el impacto en la sostenibilidad del uso de Earth Engine, de acuerdo con el [Aviso de privacidad de Google Cloud](#) .

Registrador

Cancelar

Figura 8 – Etapa 5: resumen de las respuestas y botón Registrador

Paso 4 – Confirmar el registro

En la página **Ajustes** de Earth Engine deben aparecer los mensajes «Tu proyecto ya está registrado para uso no comercial» y «Este proyecto está registrado a nivel comunitario», junto con la fecha de caducidad del registro.



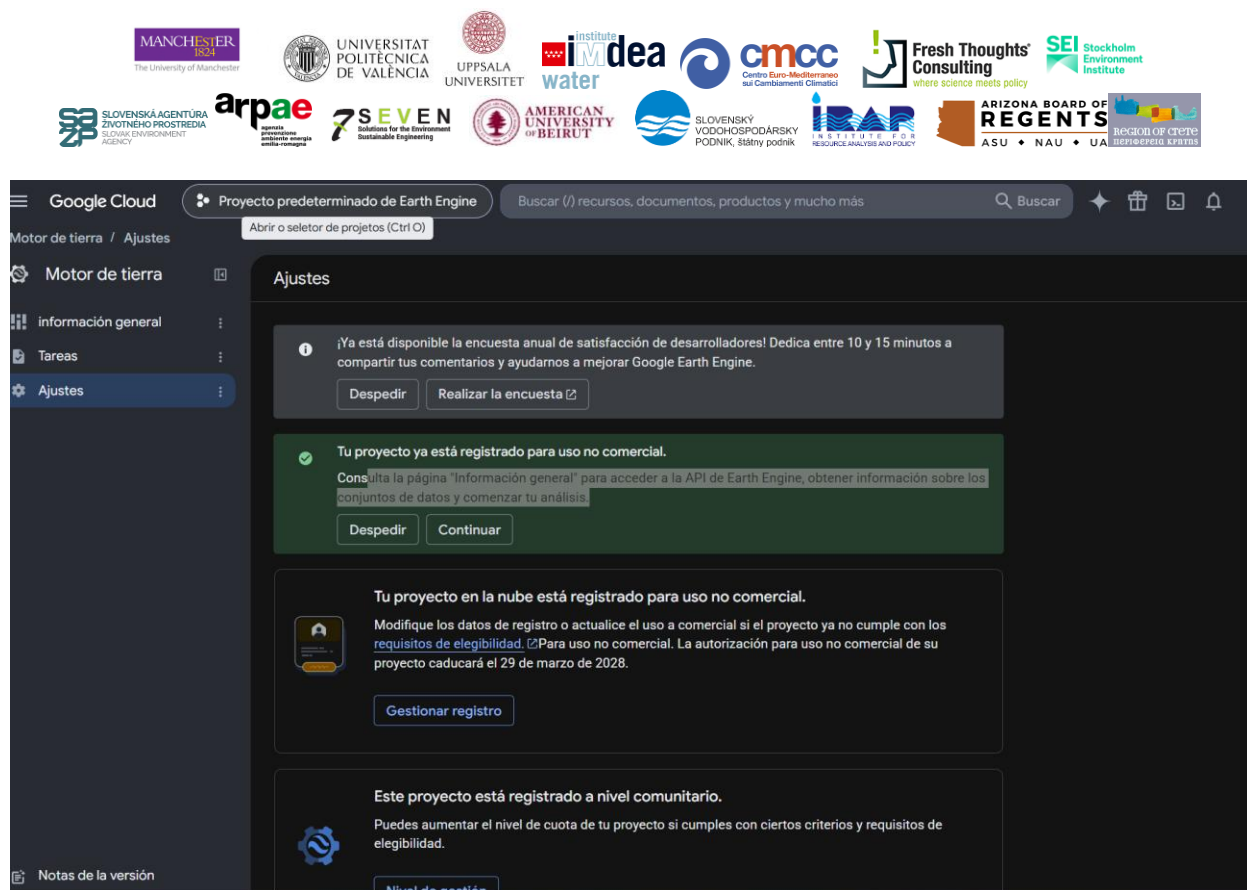


Figura 9 – Ajustes: proyecto registrado para uso no comercial, nivel Comunidad

En **información general** encontrará los accesos al Code Editor, a Colab y a la API de Earth Engine.

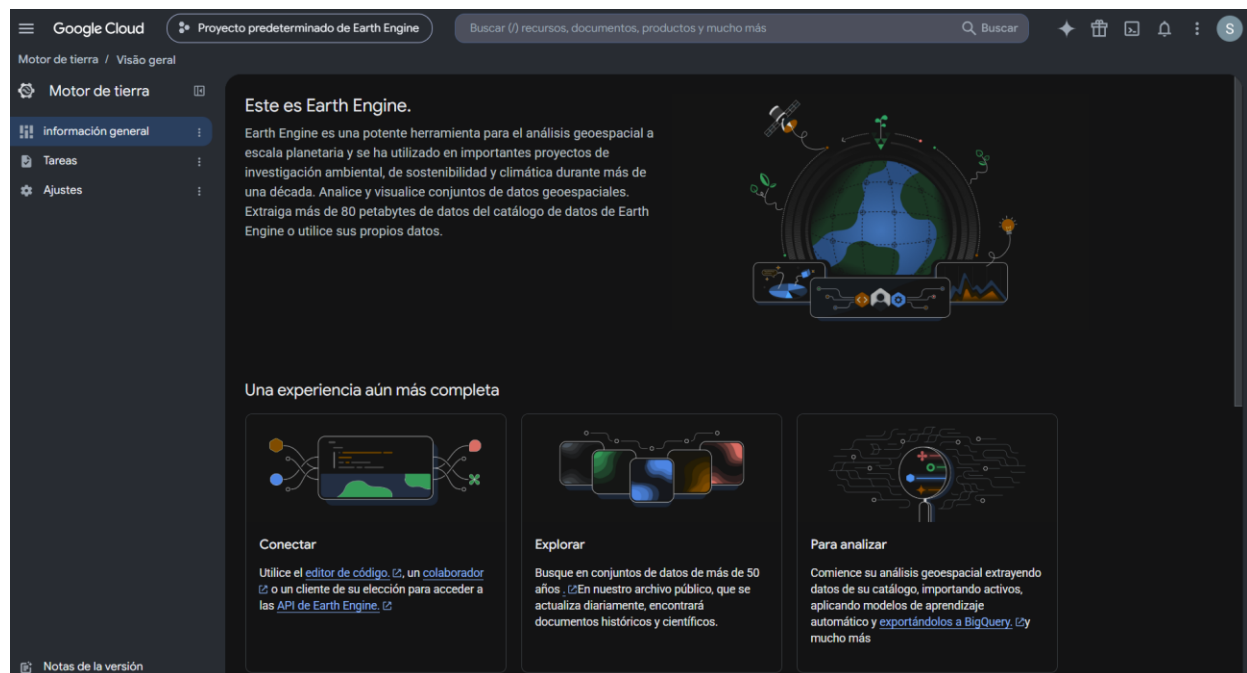


Figura 10 – Información general de Earth Engine en Cloud Console



Paso 5 – Habilitar la API de Earth Engine

Abra [la página de la API de Earth Engine](#), confirme en la parte superior que el proyecto correcto está seleccionado y haga clic en **Habilitar**. Si aparece el botón **Administrar** con la marca verde de API habilitada, la API ya está activa.

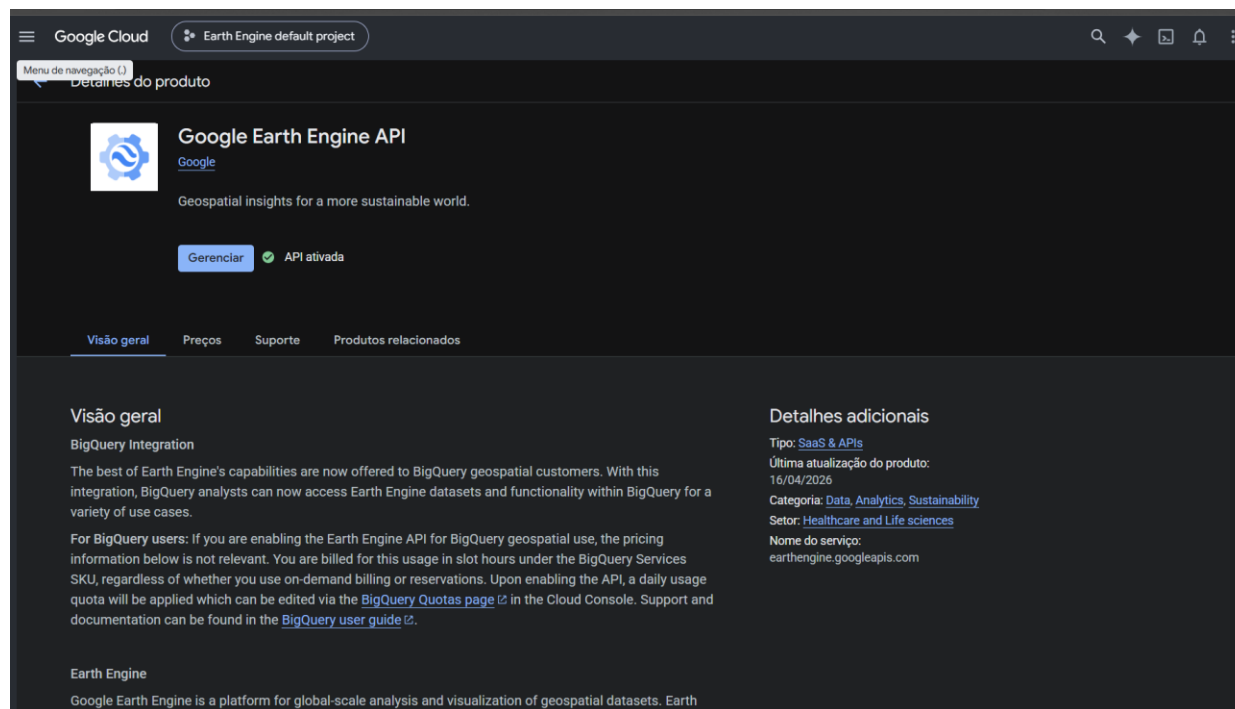


Figura 11 – Página de la API de Google Earth Engine, ya habilitada

Paso 6 – Abrir el Code Editor

Vaya a <https://code.earthengine.google.com>. El nombre del proyecto activo aparece en la esquina superior derecha (en la figura, ee-scriptsambgeo). Para cambiar de proyecto: haga clic en el icono de perfil → **Change Cloud Project**.



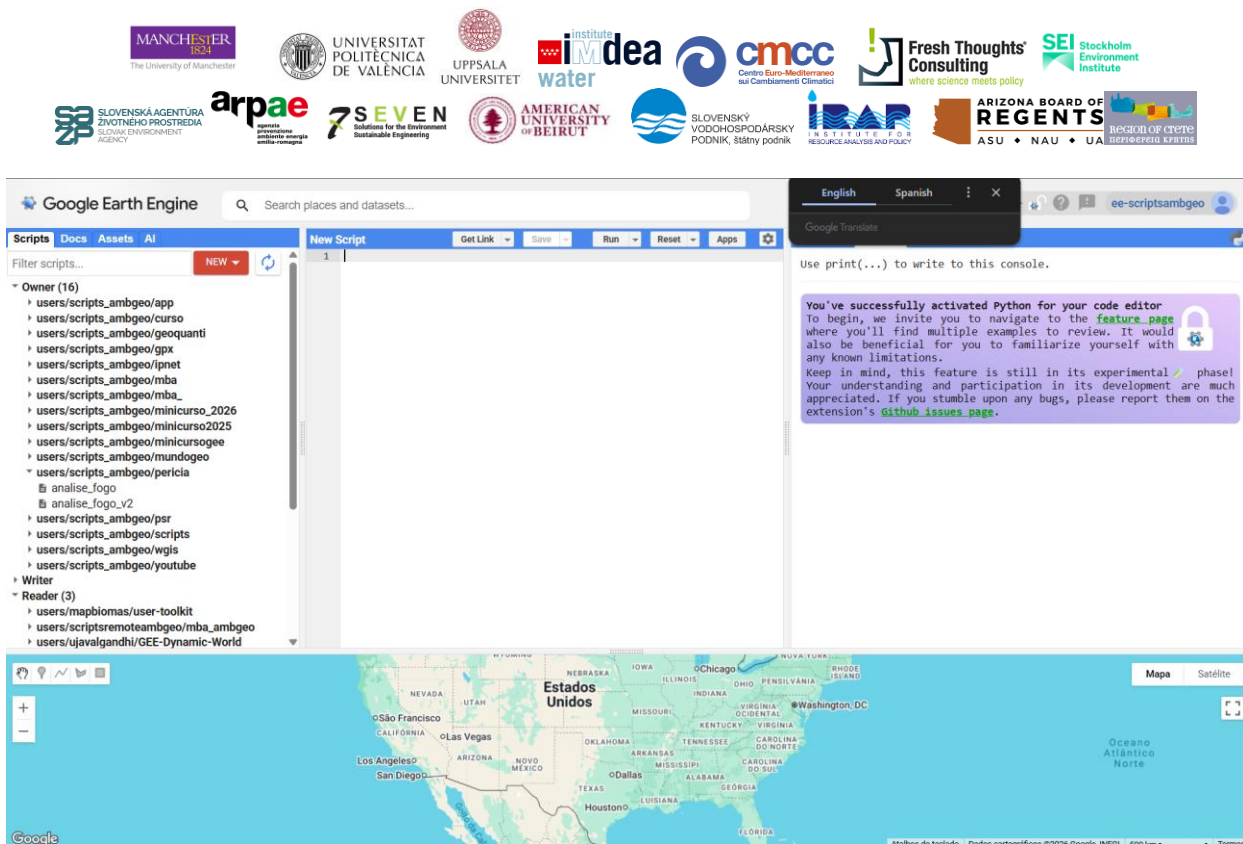


Figura 12 – Code Editor: scripts (izquierda), editor (centro), consola (derecha) y mapa

Haga clic en el nombre del proyecto para abrir la ventana **Project info**. Compruebe que aparecen «Your project is registered as noncommercial» y **Community Tier**. El botón **SHARE PROJECT** sirve para compartir el proyecto con otras personas.

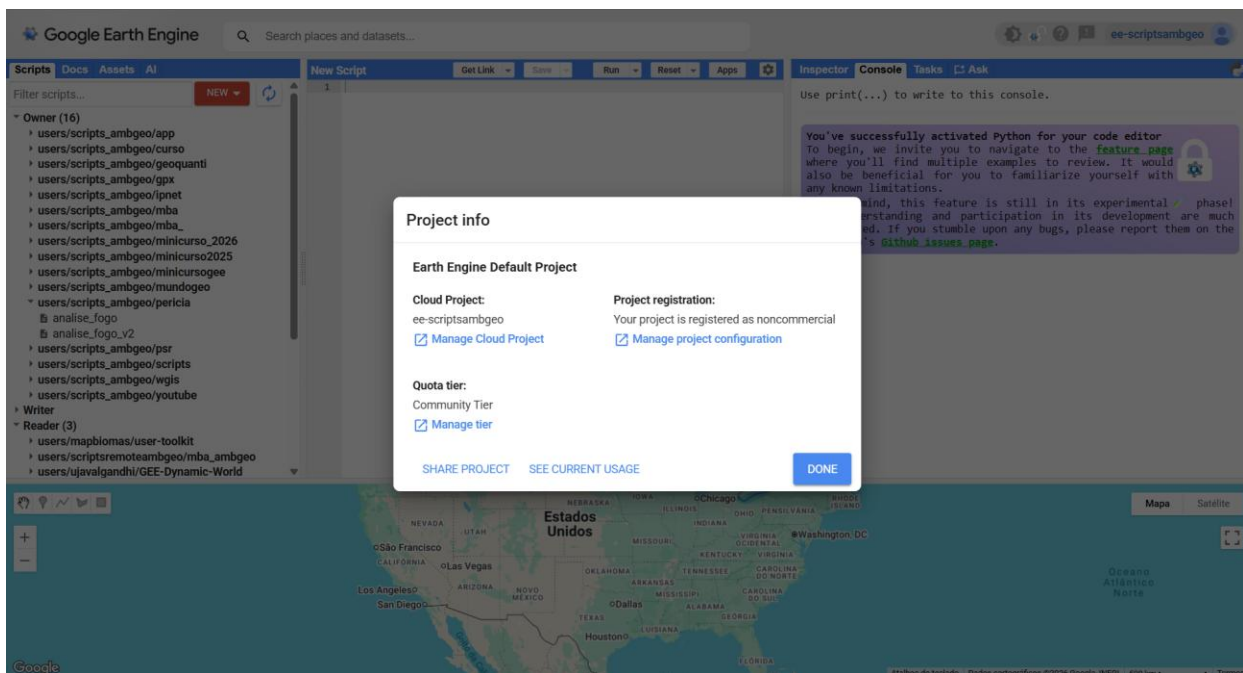


Figura 13 – Ventana Project info: registro no comercial y nivel Comunidad

Para probar, pegue este script en el panel central y haga clic en Run:



```
// Prueba de acceso - TRANSCEND Summer School
print('¡Earth Engine funciona!');
var dem = ee.Image('USGS/SRTMGL1_003');
Map.addLayer(dem, {min: 0, max: 3000}, 'Elevación (SRTM)');
```

Si el mensaje aparece en la consola y se muestra el mapa de elevación, todo está listo.

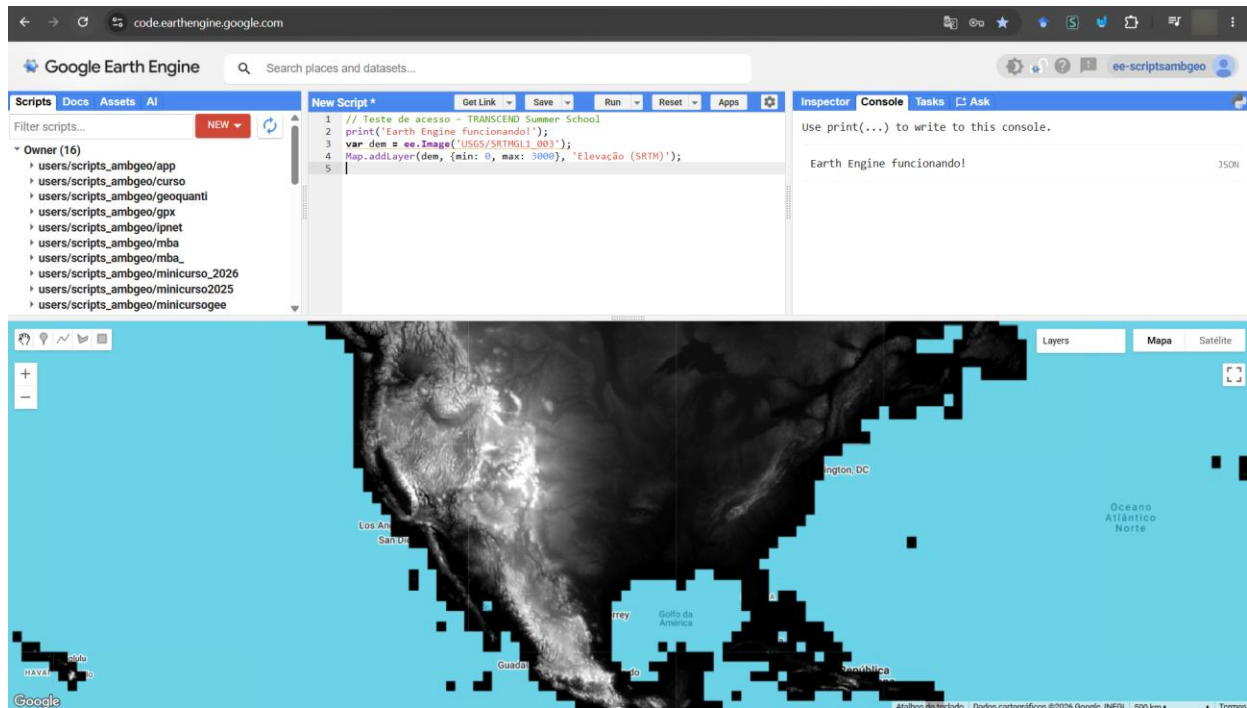


Figura 14 – Code Editor con el script de prueba, el mensaje en la consola y la capa de elevación

Para docentes y organizadores: añadir estudiantes a un proyecto

1. **Cada estudiante crea su propio proyecto** (Pasos 1–6). Es lo más sencillo y cada uno dispone de su propia cuota.
2. **El docente crea un proyecto no comercial y añade a los estudiantes** (sin facturación). Use **SHARE PROJECT** en la ventana Project info o vaya a [IAM y administración](#) → Otorgar acceso y asigne:

Rol	Para qué
Service Usage Consumer (roles/serviceusage.serviceUsageConsumer)	Obligatorio: permite usar el proyecto en las llamadas a Earth Engine.
Earth Engine Resource Viewer (roles/earthengine.viewer)	Solo lectura de los recursos (assets).



Rol	Para qué
Earth Engine Resource Writer (roles/earthengine.writer)	Lectura y creación/edición de assets (recomendado para ejercicios).

Más información: [Access control](#). Todos los estudiantes comparten la cuota del proyecto del docente.

Cuotas mensuales de los niveles no comerciales

Desde el 27/04/2026, los proyectos no comerciales reciben una cuota mensual de procesamiento (horas de EECU) que se renueva el día 1 de cada mes:

Nivel	Cuota mensual	Requisito	Recomendado para
Comunidad	150 horas de EECU	Solo verificación no comercial	Grado, cursos, uso habitual
Contribuyente	1.000 horas de EECU	Cuenta de facturación activa (el uso de GEE no se cobra)	Posgrado, investigación
Socio	100.000 horas de EECU	Solicitud aparte	Organizaciones de alto impacto

Si se agota la cuota, el proyecto entra en «modo restringido» (procesamiento más lento), sin bloqueo total y sin cargos. La cuota no se acumula de un mes a otro.

Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
El Code Editor pide registrarse de nuevo	Compruebe que ha iniciado sesión con la misma cuenta con la que creó el proyecto y que el proyecto está seleccionado (perfil → Change Cloud Project).
Error «permission denied» o el proyecto no aparece	Confirme que la API de Earth Engine está habilitada (Paso 5) o, en un proyecto de grupo, que le han asignado el rol Service Usage Consumer.
Varias cuentas de Google en el navegador	Use una ventana de incógnito o un perfil de navegador separado.
La cuenta institucional no permite crear proyectos	Use una cuenta personal de Gmail o pida al docente que le añada a un proyecto.
El curso ha terminado	Los registros como participante de formación caducan. Registre el proyecto de nuevo con otra categoría (p. ej., institución académica).



Instalación de QGIS (versión estable LTR)

QGIS es un sistema de información geográfica (SIG) libre y de código abierto. Para la Summer School recomendamos la **versión de soporte extendido (LTR, Long Term Release)**, que es la más estable. En la fecha de elaboración de esta guía (29/09/2026), las versiones disponibles son:

Versión	Número	Recomendación
LTR (estable)	QGIS 3.44.14 «Solothurn»	Recomendada para el curso
Última versión	QGIS 4.2.2 «Belém do Pará»	Funciones más recientes; menos probada

Nota: las versiones se actualizan con frecuencia. Si en la página de descargas aparece un número de LTR más reciente (por ejemplo, 3.44.15), descargue siempre la **LTR** que se ofrezca en ese momento.

Requisitos

- Windows 10 u 11 de 64 bits, macOS (Intel o Apple silicon) o Linux.
- Permisos de administrador en el equipo (para instalar en Windows).
- Conexión a internet para la descarga (el instalador ocupa más de 1 GB) y varios GB libres en disco.

Paso 1 – Descargar QGIS

Vaya a <https://qgis.org/download/>. La página es muy intuitiva y muestra las opciones para su sistema operativo. Busque la sección **Long Term Release (LTR)** y descargue el archivo correspondiente:

Sistema	Qué descargar
Windows	Instalador independiente (MSI) de la LTR: QGIS-OSGeo4W-3.44.14-1.msi
macOS	Archivo DMG de la LTR para su procesador (Intel o Apple silicon).
Linux	Siga las instrucciones de su distribución (ver Paso 4 para Ubuntu/Debian).

Paso 2 – Instalar en Windows

1. Haga doble clic en el archivo QGIS-OSGeo4W-3.44.14-1.msi descargado.





2. En el asistente de instalación, haga clic en **Next**, acepte los términos de la licencia y vuelva a hacer clic en **Next**.
3. Mantenga la carpeta de destino propuesta (por ejemplo, C:\Program Files\QGIS 3.44.14) y haga clic en **Install**.
4. Si Windows solicita permiso para realizar cambios en el equipo, haga clic en **Sí**. La instalación puede tardar varios minutos.
5. Al terminar, haga clic en **Finish**. En el menú Inicio aparecerá la carpeta **QGIS 3.44.14** con el acceso **QGIS Desktop 3.44.14**.

Alternativa: usuarios avanzados pueden usar el instalador de red [OSGeo4W](https://osgeo4w.org/): elija **Express Install** y marque **QGIS LTR**. Facilita mantener QGIS actualizado.

Paso 3 – Instalar en macOS

1. Abra el archivo DMG descargado.
2. Arrastre el icono de **QGIS** a la carpeta **Aplicaciones**.
3. Abra QGIS desde Aplicaciones. Si macOS muestra un aviso de seguridad, haga clic derecho sobre QGIS → **Abrir**, o vaya a **Ajustes del Sistema** → **Privacidad y seguridad** y permita su apertura.

Paso 4 – Instalar en Ubuntu/Debian

Abra una terminal y ejecute:

```
sudo apt install gnupg software-properties-common
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg \
https://download.qgis.org/downloads/qgis-archive-keyring.gpg
```

Cree el archivo `/etc/apt/sources.list.d/qgis.sources` con el siguiente contenido (repositorio LTR). Sustituya `jammy` por el nombre de su versión de Ubuntu, por ejemplo `noble` para 24.04; puede consultarlo con `lsb_release -cs`.

```
Types: deb deb-src
URIs: https://qgis.org/ubuntu-ltr
Suites: jammy
Architectures: amd64
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg
```

Por último, instale QGIS:





```
sudo apt update
sudo apt install qgis qgis-plugin-grass
```

Paso 5 – Comprobar la instalación

1. Abra **QGIS Desktop 3.44** y cree un proyecto nuevo.
2. Para poner la interfaz en español: **Configuración** → **Opciones** → **General**, active **Anular la configuración regional del sistema** (*Override system locale*), elija **Español** y reinicie QGIS.
3. En el panel **Navegador**, despliegue **XYZ Tiles** y haga doble clic en **OpenStreetMap**. Si aparece el mapa base, QGIS funciona correctamente.
4. Compruebe la versión en **Ayuda** → **Acerca de**.

Problemas frecuentes con QGIS

Situación	Qué hacer
Windows bloquea el instalador (SmartScreen)	Haga clic en «Más información» → «Ejecutar de todas formas». Descargue el instalador solo desde qgis.org.
No tengo permisos de administrador	Pida al servicio informático de su institución que instale QGIS LTR, o use un equipo personal.
Ya tengo otra versión de QGIS	Pueden convivir varias versiones. Para el curso, abra la LTR 3.44.
El mapa OpenStreetMap no carga	Revise la conexión a internet o la configuración de proxy (Configuración → Opciones → Red).

Fuentes oficiales

- [Earth Engine – Access and Authentication](https://developers.google.com/earth-engine/guides/access) – <https://developers.google.com/earth-engine/guides/access>
- [Earth Engine – Noncommercial eligibility](https://earthengine.google.com/noncommercial/) – <https://earthengine.google.com/noncommercial/>
- [Earth Engine – Noncommercial quota tiers](https://developers.google.com/earth-engine/guides/noncommercial_tiers) – https://developers.google.com/earth-engine/guides/noncommercial_tiers
- [Earth Engine – Access control \(IAM\)](https://developers.google.com/earth-engine/guides/access_control) – https://developers.google.com/earth-engine/guides/access_control
- [Earth Engine – Transition to Cloud projects](https://developers.google.com/earth-engine/guides/transition_to_cloud_projects) – https://developers.google.com/earth-engine/guides/transition_to_cloud_projects
- [QGIS – Descargas](https://qgis.org/download/) – <https://qgis.org/download/>





- [QGIS – Guía de instalación](https://qgis.org/resources/installation-guide/) – <https://qgis.org/resources/installation-guide/>
- [QGIS 3.44 – Manual de usuario \(español\)](https://docs.qgis.org/3.44/es/docs/user_manual/) – https://docs.qgis.org/3.44/es/docs/user_manual/

